TUGAS TERBIMBING

MODUL 02 NUMPY

Nama : Nuevalen Refitra Alswando

Kelas : IF-04-01

NIM : 103072430008

Soal 1: Sistem Data Mahasiswa

```python
import numpy as np

print("=" * 50)
print("SISTEM DATA MAHASISWA")
print("=" * 50)

jumlah = int(input("Masukkan jumlah mahasiswa: "))

nama = np.array([])
nim = np.array([])
nilai = np.array([])
tahun = np.array([])

for i in range(jumlah):
    print(f"\nMahasiswa ke-{i+1}")
    n = input("Nama: ")
    id = input("NIM: ")
    nl = float(input("Nilai: "))
    th = int(input("Tahun Masuk: "))

    nama = np.append(nama, n)
    nim = np.append(nim, id)
    nilai = np.append(nilai, nl)
    tahun = np.append(tahun, th)

print("\n" + "=" * 50)
print("DATA SEMUA MAHASISWA")
print("=" * 50)
for i in range(len(nama)):
    print(f"{i+1}. {nama[i]} | NIM: {nim[i]} | Nilai: {nilai[i]} | Tahun: {tahun[i]}")

print("\n" + "=" * 50)
print("STATISTIK NILAI")
print("=" * 50)
print(f"Nilai Tertinggi: {np.max(nilai)}")
print(f"Nilai Terendah: {np.min(nilai)}")
print(f"Nilai Rata-rata: {np.mean(nilai):.2f}")

print("\n" + "=" * 50)
print("PENCARIAN MAHASISWA")
print("=" * 50)
pilihan = input("Cari berdasarkan (1) NIM atau (2) Nama? ")

if pilihan == "1":
    cari = input("Masukkan NIM: ")
    idx = np.where(nim == cari)[0]
elif pilihan == "2":
    cari = input("Masukkan Nama: ")
    idx = np.where(nama == cari)[0]

if len(idx) > 0:
    i = idx[0]
    print(f"\nData Ditemukan:")
    print(f"Nama: {nama[i]}")
    print(f"NIM: {nim[i]}")
    print(f"Nilai: {nilai[i]}")
    print(f"Tahun Masuk: {tahun[i]}")
else:
    print("\nData tidak ditemukan!")
```

codesnap.dev

```
==================================================
SISTEM DATA MAHASISWA
==================================================
Masukkan jumlah mahasiswa: 2

Mahasiswa ke-1
Nama: Valen
NIM: 100
Nilai: 100
Tahun Masuk: 2024

Mahasiswa ke-2
Nama: bambang
NIM: 102
Nilai: 100
Tahun Masuk: 2025

==================================================
DATA SEMUA MAHASISWA
==================================================
1. Valen | NIM: 100 | Nilai: 100.0 | Tahun: 2024.0
2. bambang | NIM: 102 | Nilai: 100.0 | Tahun: 2025.0

==================================================
STATISTIK NILAI
==================================================
Nilai Tertinggi: 100.0
Nilai Terendah: 100.0
Nilai Rata-rata: 100.00

==================================================
PENCARIAN MAHASISWA
==================================================
Cari berdasarkan (1) NIM atau (2) Nama? 1
Masukkan NIM: 102

Data Ditemukan:
Nama: bambang
NIM: 102
Nilai: 100.0
Tahun Masuk: 2025.0


** Process exited - Return Code: 0 **
```

Saya membuat program sistem data mahasiswa yang menggunakan library NumPy untuk menyimpan dan mengolah data. Program dimulai dengan saya memasukkan jumlah mahasiswa, kemudian membuat beberapa array kosong untuk menyimpan nama, NIM, nilai, dan tahun masuk. Selanjutnya, melalui perulangan for, saya menginput data setiap mahasiswa dan data tersebut ditambahkan ke dalam array menggunakan fungsi np.append. Setelah semua data dimasukkan, program menampilkan seluruh data mahasiswa yang tersimpan. Program juga menghitung statistik nilai seperti nilai tertinggi (np.max), nilai terendah (np.min), dan rata-rata (np.mean). Terakhir, program menyediakan fitur pencarian data mahasiswa berdasarkan NIM atau nama menggunakan fungsi np.where, lalu menampilkan data mahasiswa jika ditemukan atau pesan bahwa data tidak ditemukan jika tidak ada yang cocok.

Soal 2: Sistem Inventaris Gudang

```python
import numpy as np

print("=" * 50)
print("SISTEM INVENTARIS GUDANG")
print("=" * 50)

jumlah = int(input("Masukkan jumlah jenis barang: "))

nama_barang = np.array([])
kode_barang = np.array([])
jumlah_barang = np.array([])
harga = np.array([])

for i in range(jumlah):
    print(f"\nBarang ke-{i+1}")
    nama = input("Nama Barang: ")
    kode = input("Kode Barang: ")
    jml = int(input("Jumlah: "))
    hrg = float(input("Harga per Unit: "))

    nama_barang = np.append(nama_barang, nama)
    kode_barang = np.append(kode_barang, kode)
    jumlah_barang = np.append(jumlah_barang, jml)
    harga = np.append(harga, hrg)

nilai_per_barang = jumlah_barang * harga
total_nilai = np.sum(nilai_per_barang)

print("\n" + "=" * 60)
print("DATA INVENTARIS")
print("=" * 60)
print(f"{'No':<4} {'Nama':<15} {'Kode':<10} {'Jumlah':<8} {'Harga':<12} {'Total':<12}")
print("-" * 60)

for i in range(len(nama_barang)):
    print(f"{i+1:<4} {nama_barang[i]:<15} {kode_barang[i]:<10} {int(jumlah_barang[i]):<8} {harga[i]:<12.2f} {nilai_per_barang[i]:<12.2f}")

print("-" * 60)
print(f"{'TOTAL NILAI INVENTARIS:':<49} Rp {total_nilai:.2f}")

print("\n" + "=" * 50)
print("PENCARIAN BARANG")
print("=" * 50)
pilihan = input("Cari berdasarkan (1) Kode atau (2) Nama? ")

if pilihan == "1":
    cari = input("Masukkan Kode Barang: ")
    idx = np.where(kode_barang == cari)[0]
elif pilihan == "2":
    cari = input("Masukkan Nama Barang: ")
    idx = np.where(nama_barang == cari)[0]

if len(idx) > 0:
    i = idx[0]
    print(f"\nData Ditemukan:")
    print(f"Nama Barang: {nama_barang[i]}")
    print(f"Kode Barang: {kode_barang[i]}")
    print(f"Jumlah: {int(jumlah_barang[i])}")
    print(f"Harga per Unit: Rp {harga[i]:.2f}")
    print(f"Total Nilai: Rp {nilai_per_barang[i]:.2f}")
else:
    print("\nBarang tidak ditemukan!")
```

codesnap.dev

```
==================================================
SISTEM INVENTARIS GUDANG
==================================================
Masukkan jumlah jenis barang: 2

Barang ke-1
Nama Barang: Hp
Kode Barang: 101
Jumlah: 3
Harga per Unit: 1000000

Barang ke-2
Nama Barang: Laptop
Kode Barang: 102
Jumlah: 4
Harga per Unit: 30000000

============================================================
DATA INVENTARIS
============================================================
No   Nama            Kode       Jumlah   Harga        Total
------------------------------------------------------------
1    Hp              101        3        1000000.00   3000000.00
2    Laptop          102        4        30000000.00  120000000.00
------------------------------------------------------------
TOTAL NILAI INVENTARIS:                          Rp 123000000.00

==================================================
PENCARIAN BARANG
==================================================
Cari berdasarkan (1) Kode atau (2) Nama? 1
Masukkan Kode Barang: 102

Data Ditemukan:
Nama Barang: Laptop
Kode Barang: 102
Jumlah: 4
Harga per Unit: Rp 30000000.00
Total Nilai: Rp 120000000.00


** Process exited - Return Code: 0 **
```

Saya buat program sistem inventaris gudang yang menggunakan library NumPy untuk menyimpan dan mengolah data barang. Program dimulai dengan saya memasukkan jumlah jenis barang, kemudian membuat beberapa array kosong untuk menyimpan nama barang, kode barang, jumlah barang, dan harga per unit. Selanjutnya, melalui perulangan for, saya memasukkan data setiap barang dan data tersebut ditambahkan ke dalam array menggunakan fungsi np.append. Setelah semua data dimasukkan, program menghitung total nilai setiap barang dengan mengalikan jumlah barang dengan harga (jumlah_barang * harga) serta menghitung total nilai seluruh inventaris menggunakan np.sum. Program kemudian menampilkan seluruh data inventaris dalam bentuk tabel yang berisi nomor, nama barang, kode, jumlah, harga, dan total nilai. Terakhir, program menyediakan fitur pencarian barang berdasarkan kode barang atau nama barang menggunakan fungsi np.where, lalu menampilkan

detail barang jika data ditemukan atau pesan bahwa barang tidak ditemukan jika tidak ada yang cocok.